AIoT를 위한 **명품 라즈베리파이**

이론문제 홀수 정답

1장 연습문제

이론문제

1. ①

3. ④

5. ②

7. ①

9. 자율주행 RC 카, 스마트 미러, 로봇, 스마트 팜, CCTV

2장 연습문제

이론문제

1. ①

3. ②

5. ③

7. ③

9. ④

3장 연습문제

이론문제

1. ②

3. ④

5. (1) cp ch03/hello.c ../../tmp/every.c
(2) cp ch03/hello.c /tmp/every.c

7. (1) chmod 700 hello.c
(2) chmod go-x hello.c

9. ④

4장 연습문제

이론문제

1. ④

3. ②

5. (1) python −m venv ~/pienv
(2) source ~/pienv/bin/activate 또는 source ../pienv/bin/activate
(3) rm −r −f ~/pienv 또는 rm −r −f ../pienv

7. ④

9. ④ (버퍼의 크기는 1 이상이다.)

5장 연습문제

이론문제

1. ②

해설:

① 이미지 전체 유형을 판별하는 것은 이미지 분류(Classification)이다.

② 자세 인식(Pose Detection)은 사람의 17개 관절 위치를 인식하는 기술이다. (올바른 설명)

③ 객체 윤곽을 픽셀 단위 마스크로 분리하는 것은 객체 영역 분할(Object Segmentation)이다.

④ 신원을 판별하는 것은 얼굴 인식(Face Recognition)이다.

3. ②

해설:

① FaceNet은 얼굴 특징을 512개의 실수(float)로 압축한 임베딩 벡터를 생성한다.

② 같은 사람의 얼굴은 환경이 달라도 임베딩 벡터가 유사하게 나온다. (올바른 설명)

③ 바운딩 박스와 클래스 이름을 출력하는 것은 YOLO 계열 모델이다.
FaceNet은 임베딩 벡터를 생성하고 DB와 비교하여 신원을 판단한다.

④ 이 장에서는 클라우드 없이 라즈베리파이에서 직접 AI를 처리하는 온디바이스 방식을 사용한다.

5. ① (n, 3, 160, 160)

② None

③ 512

④ 코사인(cosine)

⑤ -1.0

⑥ 1.0

해설:

MTCNN 출력은(얼굴 수, 채널3, 높이160, 너비160) 형태의 4차원 배열이다.

얼굴이 없으면 None을 반환하므로 코드에서 반드시 None 체크가 필요하다.

7. ①

해설: InceptionResnetV1(VGGFace2)은 160×160 크기의 이미지를 입력으로 받도록 학습되었기 때문이다.

9. ②

해설: ① get_emb()로 임베딩 벡터를 추출하고, ② face_db.add()로 메모리의 딕셔너리(db)에 추가한 뒤, ③ face_db.save()로 JSON 파일에 저장한다.

6장 연습문제

이론문제

1. ①

3. ①

5.

```
POST /store http/1.1
host: www.famouse.com
...
id=500&lunch=sandwich&dinner=buffet
```

7. ③

9. ④

7장 연습문제

이론문제

1. ③

3. ④

5. ④

7. ④

9. (1)

```
import paho.mqtt.client as mqtt
import random

client = __mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)____①
client.connect("192.168.0.5", 1883, 10) # keepalive 시간을 10초로 설정
client.loop_start()
while True :
   msg = input("입력>>")
   if(msg == "그만")
       break;
   client.___publish("humidity", msg)____②
client.loop_stop()
client.disconnect()
```

(2) 10초 동안 이 프로그램으로부터 메시지를 수신하지 못하면, 브로커가 자동으로 연결을 끊어도 좋다는 의미이다.

(3) 이 프로그램은 브로커에 접속할 때, keepalive 시간을 10초 설정하였다. 사용자가 10초 간격 내에 계속 입력을 하면 이 프로그램을 10초 간격 내에 브로커에 메시지를 보내, 브로커는 이 프로그램과의 연결을 계속 유지한다. 이런 경우 loop_start()와 loop_stop()가 필요 없다.

하지만, loop_start()와 loop_stop()가 없는 경우, 사용자가 10초 간격 내에 입력을 하지 않으면, 이 프로그램은 브로커로부터 강제로 연결이 종료된다. loop_start()와 loop_stop()가 있다면, loop_start() 함수가 실행될 때 메시지를 주기적으로 전송하는 스레드를 만들며, 이 스레드가 keepalive 주기 내에 PING 메시지를 브로커로 보내, 브로커와의 연결이 계속 유지되게

한다. 결론적으로 이 프로그램에서 client.loop_start()/client.loop_stop()이 반드시 있어야 한다.

8장 연습문제

이론문제

1. RPi.GPIO

3. ③

5.

```
GPIO.setmode(GPIO.BCM)          # 핀 번호를 매기는 방법을 BCM 모드로 설정
GPIO.setup(20, GPIO.OUT)        # 20번 핀을 출력용으로 설정
GPIO.output(20, GPIO.HIGH)      # 20번 핀에 5V 출력
```

마지막 코드의 정답은 다음 2개로 가능함

```
GPIO.output(20, 1)              # 20번 핀에 5V 출력
GPIO.output(20, True)           # 20번 핀에 5V 출력
```

7. ①과 ③, ④와 ⑤, ⑧과 ⑨

9.

```
def button():
    print("스위치가 눌러졌어요")

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(20, GPIO.IN, GPIO.PUD_DOWN )
GPIO.add_event_detect( 20 ,  GPIO.RISING  , button, bouncetime=20 )
```

11. ④

9장 연습문제

이론문제

1. ④

3. (1) SPI
(2) ②
(3) ①

5. ①

7. ③

9. ③

10장 연습문제

이론문제

1. ②

3.

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/paho-mqtt/1.0.2/mqttws31.min.js"
type="text/javascript"></script>
```

5. ④

11장 연습문제

이론문제

1. 대시보드

3.

코드의 빈칸에 들어가는 정답은 다음과 같다.

```
let config = {
   type: 'bar',
   data: {
       labels: ['java', '웹프로그래밍', '컴퓨터구조', '모바일스마트'],
       datasets: [ {
           label: '과목별 성적',
           backgroundColor: 'rgb(255, 99, 132)',
           borderColor: 'yellow',
           borderWidth: 2,
           data: [95, 88, 72, 99],
           fill: true
       }]
   },
...
```

그래프를 그리는 전체 코드는 11장_이론문제3_정답.html과 11장_이론문제3_정답.js로 구성되며 소스 코드는 다음과 같다.

11장_이론문제3_정답.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Chart JS로 차트 그리기</title>
   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
   <script src="11장_이론문제3_정답.js" type="text/javascript"></script>
   <script>
       window.addEventListener("load", drawChart); // load 이벤트가 발생하면 drawChart() 호출하도록
                                                   등록
   </script>
   <style>
       canvas {background-color:lightblue}
   </style>
</head>
<body>
   <h3>과목별 성적</h3>
   <hr>
   <canvas id="canvas" width="320" height="240"></canvas>
   </body>
</html>
```

11장 이론문제 3번.js

```
let ctx = null;
let chart = null;
let config = {
   // type은 차트 종류 지정
   type: 'bar', /* line 등으로 바꿀 수 있음 */
   // data는 차트에 출력될 전체 데이터 표현
   data: {
   // labels는 배열로 데이터의 레이블들
   labels: ['Java', '웹프로그래밍', '컴퓨터구조', '모바일스마트'],

       // datasets 배열로 차트에 그려질 모든 데이터 셋 표현.
       // 아래는 그래프 1개만 있는 경우
       datasets: [ {
           label: '과목별 성적',
           backgroundColor: 'rgb(255, 99, 132)',
           borderColor: 'yellow',
           borderWidth: 2,
           data: [95, 88, 72, 99], // 각 레이블에 해당하는 데이터
           fill: true // 그래프에 색을 채울지 지정
       }]
   },
```

```
    // 차트의 속성 지정
    options: {
        responsive : false, // 웹 브라우저의 크기에 따른 크기 조절 금지
        scales: { // x축과 y축 정보
            x: {
                display: true,
                title: { display: true, text: '과목' },
            },
            y: {
                display: true,
                title: { display: true, text: '성적(점수)' },
                min: 70, // y축 최소 눈금
                max:100, // y축 최대 눈금
                ticks: {stepSize: 5}
            }
        }
    }
};

function drawChart() { // Chart 객체 생성 및 차트 그리기
    ctx = document.getElementById('canvas').getContext('2d');
    chart = new Chart(ctx, config); // Chart 객체 생성. 캔버스에 차트 그려짐
}
```

부록 A 연습문제

이론문제

1. ①

3. ③

5. ③

7.

```
if year == 4 :
      print("Senior")
elif year == 3 :
      print("Junior")
elif year == 2 :
      print("Sophomore")
else :
      print("Freshman")
```

9. if dict[“황호연”] 〉 80 :를 if dict.get(‘황호연’) is not None and dict[“황호연”] 〉 80 :로 수정해야 한다.